

# 강의계획서 (SYLLABUS)

## 1. 과목개요

|                                |                                                                                                                                                                                                |                      |                                        |                                 |                       |
|--------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------------------------|---------------------------------|-----------------------|
| 강좌명<br>(Course Title)          | 디스플레이재료                                                                                                                                                                                        | 담당교수<br>(Instructor) | 강대승                                    | 동영상강의 계획서                       | 없음                    |
| 년도<br>(Year)                   | 2025학년도                                                                                                                                                                                        | 학기<br>(Semester)     | 2학기                                    | 과목코드<br>(Course No.)            | 2150635501            |
| 분반<br>(Class)                  | 01                                                                                                                                                                                             | 수강대상학과<br>(Open to)  | 3학년 전기,전자공학전공,IT융합전공(디스플레이 트랙), 4학년 전기 | 이수구분<br>(Course Classification) | 전선-IT융합/전선-전기/전선-전자공학 |
| 학점/주당시간                        | 3.0 (0) / 3                                                                                                                                                                                    | 성적스케일                | 점수 100기준 입력                            | 성적평가방식                          | 상대평가                  |
| 교과목유형                          | 이론                                                                                                                                                                                             | 강의언어                 |                                        | 상담 신청 방법                        | 수 13:30 -15:00        |
| 교수실<br>(Office)                | 형남공학관1005호                                                                                                                                                                                     | 연락처<br>(Telephone)   | 02-820-0642                            | 이메일 (e-mail)                    | dkang@ssu.ac.kr       |
| 강좌형식                           | 이론                                                                                                                                                                                             | 수업유형                 |                                        | 동영상 제작년도                        |                       |
| 공학인증 교과목<br>관련 항목              | 교과영역(*)<br>(ABEEK Classification)                                                                                                                                                              |                      |                                        | 인증구분(*)<br>(ABEEK Requirement)  |                       |
| 필수 선수과목                        |                                                                                                                                                                                                |                      |                                        |                                 |                       |
| 권장 선수과목                        | 물리학실험1, 물리학실험2, 기초공학수학, 일반화학                                                                                                                                                                   |                      |                                        |                                 |                       |
| 교과목 개요<br>(Course Description) | 본 과목은 디스플레이트랙 교과목의 하나로, 디스플레이소자에 적용되는 다양한 전기전자재료의 기본특성과 응용원리를 습득하는 것을 목표로 한다. 과목 내용으로는 금속, 고분자, 세라믹과 유리, 복합체, 반도체등 공업 재료의 기본 특성을 파악하고, 특히, LCD, OLED 등 정보디스플레이 소자에 쓰이는 액정재료, 유기발광재료의 특성을 학습한다. |                      |                                        |                                 |                       |

| 교육목표                                                                                | 전공특화역량                                |
|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|
| 전기전자재료의 기초 물리적, 화학적 특성을 이해하고 이를 바탕으로 한 재료의 특성 분석 능력을 기른다.                           | 전력전자 회로설계 역량<br>디스플레이 및 반도체 설계, 제작 역량 |
| 다양한 전기전자재료가 실생활의 전기전자 시스템에서 어떻게 응용되는지에 대해 이해하고, 이를 바탕으로 실제 응용 사례를 분석할 수 있는 능력을 기른다. | 전력전자 회로설계 역량<br>디스플레이 및 반도체 설계, 제작 역량 |

| 평가항목  | 각 항목별 만점(최대 100점) | 반영비율(합계 100%) |
|-------|-------------------|---------------|
| 출석    | 100               | 5             |
| 중간고사  | 100               | 30            |
| 기말고사  | 100               | 40            |
| 퀴즈    | 100               | 20            |
| 수업참여도 | 100               | 5             |

## 강의계획서 (SYLLABUS)

|                                       |                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                        |
|---------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 주요교재<br>및<br>참고자료<br>(Required Texts) | 주교재                                                                                                                   | *주교재/전자재료물성및 소자공학/박정호외 (원서 저자는 S.O.Sakap)/McGrawHill/원서명:<br>Principles of Electronic Materials and Device/지정도서                                                                                                        |
|                                       | 참고교재(대표)                                                                                                              | *참고교재/재료과학/장현구의 (원서 저자는 J.F.Shackelford)/Pearson/Introduction to materials<br>science for engineers/지정도서*참고교재/재료과학의 이해와 응용/박원구 외(원서 저자는<br>Schaffer 외)/McGrawHill/The science and design of engineering materials/지정도서 |
| 학습준비사항                                | 주교재 (전자재료물성및 소자공학) 1장 ~5장까지 수업에서 다룰 예정입니다.                                                                            |                                                                                                                                                                                                                        |
| 수강학생 유의<br>및 참고사항                     | 전기전자재료와 디스플레이재료는 동일 교과목으로 중복 수강이 안됩니다.<br>성적과 평점은 반별로 따로 평가합니다.<br>중간고사는 8주차, 기말고사는 15주차에 실시 예정<br>시험일정은 추후 변경 가능합니다. |                                                                                                                                                                                                                        |

### 2. 주차별 강의개요

| 주<br>(Week) | 핵심어<br>(Keyword)   | 세부내용<br>(Description)              | 교수방법   | 교재범위<br>(Texts)      |
|-------------|--------------------|------------------------------------|--------|----------------------|
| 01          | 강의소개               | 강의 소개,<br>재료의 구조와 성질               | 강의     | 별도자료                 |
| 02          | 재료의 기초개념           | 재료의 분류, 희토류, 디스플레이용 유리             | 강의     | 별도자료                 |
| 03          | 결정구조1              | 재료의 기계적성질,<br>원자모델, 원자 결합          | 강의     | 별도자료, 교재 1장 1-3<br>절 |
| 04          | 결정구조2              | 분자운동론, 확산, 결정 상태, 결정결함             | 강의     | 교재 1장 4-11절          |
| 05          | 결정구조3, 고체 전도1      | 비정질고체, 고용체, 고체전도, Drude 이론         | 강의     | 교재 1장 12-13절, 2장     |
| 06          | 고체 전도2             | 고체의 열전도<br>Mattieson law           | 강의     | 교재 2장                |
| 07          | 기초 양자물리1           | 기초 양자물리개념<br>광자와 전자의 이중성<br>불확정성원리 | 강의     | 교재 3장                |
| 08          | 기초 양자물리2           | 터널링 현상, 전위상자<br>1~3장 복습, 중간고사      | 강의, 시험 | 교재 3장                |
| 09          | 현대 고체이론1           | 현대 고체이론-에너지 밴드                     | 강의     | 교재 4장                |
| 10          | 현대 고체이론2           | 현대 고체이론<br>-페르미 디랙통계<br>반도체 분류     | 강의     | 교재 4장                |
| 11          | 반도체1               | 반도체 분류<br>전도도의 온도 의존성              | 강의     | 교재 5장                |
| 12          | 반도체2,<br>액정 재료1    | 반도체소자<br>pn, LED, MOSFET<br>LCD 원리 | 강의     | 교재 5장                |
| 13          | 액정재료2,<br>OLED 재료1 | LCD 재료 물성, OLED 원리                 | 강의     | 별도 자료                |
| 14          | OLED재료2            | OLED 재료 물성                         | 강의     | 별도 자료                |
| 15          | 강의정리               | 강의정리 및 기말고사                        | 강의, 시험 |                      |

## 강의계획서 (SYLLABUS)

### [ 장애학생을 위한 강의 지원 안내 내용 ]

※송실대학교 학칙 제65조의 2에 의거하여, 장애학생은 학기 시작 전후에 교과목 담당교수와  
의 면담을 통해 출석, 강의, 과제 및 평가에 관한 지원 사항을 요청할 수 있으며, 요청한 사  
항은 담당교수 또는 장애학생지원센터를 통해 지원받을 수 있습니다. 강의, 과제 및 평가  
시, 가능한 장애유형별 지원의 예는 아래와 같습니다. 단, 실제 지원 내용은 강의 특성에 따  
라 달라질 수 있습니다.

### [ 강의 ]

- 시각장애: 강의자료 제공, 대필 도우미 허용, 강의녹취 허용
- 지체장애: 강의자료 제공, 대필 및 수업보조 도우미 허용, 지정좌석 배정, 강의녹취 허용
- 청각장애: 강의자료 제공, 대필/수화통역 도우미 허용
- 지적장애/자폐성장애: 강의자료 제공, 대필도우미 및 수업보조 도우미 허용

### [ 과제 및 평가 ]

- 시각장애/지체장애/청각장애: 과제 제출기한 연장, 과제 및 제출방식 조정, 시험시간 연장,  
시험문항 및 응답 방식 조정, 별도 장소 제공, 대필도우미 연계 등
- 지적장애/자폐성장애: 개별 과제 및 대체 평가 실시 고려

※기타 지원이 필요한 경우 개강 전 담당 교수 또는 장애학생지원센터(02-820-0060)에 문의

# 강의계획서 (SYLLABUS)

## 3. 설계교육계획서(공학인증)

| 교과목명        |                         |  | 담당교수 |  |
|-------------|-------------------------|--|------|--|
| 학점(설계학점)    |                         |  |      |  |
| 설계주제        |                         |  |      |  |
| 설계<br>구성요소  | 문제정의                    |  |      |  |
|             | 개념설계                    |  |      |  |
|             | 설계구현                    |  |      |  |
|             | 평가/피드백                  |  |      |  |
| 현실적<br>제한조건 | 경제성/생산성                 |  |      |  |
|             | 사회윤리                    |  |      |  |
|             | 심미성/사용성                 |  |      |  |
|             | 안전/환경                   |  |      |  |
| 설계<br>운영요소  | Open-ended<br>problem   |  |      |  |
|             | Teamwork                |  |      |  |
|             | Communication<br>skills |  |      |  |